

Devoir n° 2 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à encadrer vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : ÉQUILATÉRAL ?

On munit le plan complexe d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$

A - Traitons d'abord un cas particulier.

- 1) Soit $Z = -2 - i \times 2\sqrt{3}$, déterminer les racines carrées de Z sous forme algébrique.
- 2) Résoudre l'équation $z^2 - (3 + i\sqrt{3})z + 2(1 + i\sqrt{3}) = 0$, d'inconnue complexe z .
- 3) On note A et B les points dont les affixes sont les solutions de l'équation précédente. Montrer que le triangle OAB est équilatéral.

B - Le nombre j .

On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

- 4) Calculer j^3 et $1 + j + j^2$, et montrer que $\bar{j} = j^2$.
- 5) Vérifier que pour $z \in \mathbb{C}$ $z^3 - 1 = (z - 1)(z - j)(z - j^2)$ et donner une formule semblable pour $z^3 + 1$.
- 6) Placer les points d'affixes 1 , j et j^2 sur un cercle trigonométrique. Quelle est la nature du triangle formé de ces trois points?
- 7) Déterminer les racines carrées de j sous forme exponentielle (*en passant*).
- 8) Pour $n \in \mathbb{N}$ simplifier l'expression

$$P_n = \prod_{p=2}^n \frac{p^3 - 1}{p^3 + 1}.$$

C - L'égalité magique

Soit A, B, C trois points distincts du plan complexe, d'affixes respectives a, b et c .

- 9) Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si $a + bj + cj^2 = 0$ ou $a + cj + bj^2 = 0$.
- 10) On construit à partir de ABC les trois triangles équilatéraux de base AB , AC et BC construits à l'extérieur du premier. Montrer que les centres de gravité de ces trois triangles forment un triangle équilatéral.

EXERCICE 2 : POLYNÔMES DE TCHEBYCHEV

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la fonction $F_n : x \mapsto \cos(n \arccos(x))$.

A - Premières valeurs

11) Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, montrer que F_n est définie sur $[-1, 1]$.

12) Expliciter F_0 et F_1 .

13) Montrer que pour $x \in [-1, 1]$ on a

$$F_2(x) = 2x^2 - 1.$$

14) Pour $t \in \mathbb{R}$ exprimer $\cos(3t)$ en fonction de $\cos(t)$ à l'aide des complexes (ou pas).

15) En déduire une expression de $F_3(x)$ pour $x \in [-1, 1]$.

B - Étude de la parité

Soit $x \in [-1, 1]$. On souhaite montrer de deux façons que

$$\arccos(-x) + \arccos(x) = \pi.$$

16) On considère

$$f : x \mapsto \arccos(-x) + \arccos(x).$$

Montrer que f est constante et en déduire la relation.

17) Montrer que

$$\cos(\pi - \arccos(x)) = -x$$

et en déduire la relation.

Posez vous la question : "ai-je été bien rigoureux sur les deux questions précédentes?"

18) Déterminer la parité de F_n pour chaque $n \in \mathbb{N}$.

C - Une relation entre les F_n

19) Pour $a, b \in \mathbb{R}$ redémontrer la formule transformant $\cos(a) + \cos(b)$ en produit à l'aide de l'angle moitié.

20) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que pour $x \in [-1, 1]$:

$$F_{n+1}(x) + F_{n-1}(x) = 2xF_n(x).$$

21) Retrouver à partir de ce résultat l'expression de F_3 et déterminer F_4 .

D - À l'aide des dérivées

22) Déterminer F'_n et F''_n pour tout $n \in \mathbb{N}$. On s'attachera à déterminer les ensembles de dérivabilité des fonctions en jeu.

23) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$ et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(1 - x^2) F''_n(x) - x F'_n(x) + n^2 F_n(x) = 0.$$

EXERCICE 3 : DES SOMMES ET DES COEFFICIENTS BINOMIAUX**A - Un air de déjà vu.**

Soit $n \in \mathbb{N}$. On souhaite calculer de deux façons la somme

$$S_n = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$$

24) Rappeler la formule du binôme de Newton et en déduire $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$.

1ère méthode : en jouant avec les coefficients binomiaux.

25) Démontrer que pour $n \geq k \geq 1$, $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

26) Calculer S_n .

2ème méthode : avec une fonction.

Soit f_n la fonction définie pour tout $x \in [0, +\infty[$ par $f(x) = (1+x)^n$.

27) Déterminer une expression développée de $f_n(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

28) Calculer f'_n de deux façons différentes, en déduire S_n .

Et on en profite :

29) Calculer $\sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k}$.

B - Formule de Vandermonde

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $m, p \in \mathbb{N}$.

30) Développer $(1+x)^{m+p}$ à l'aide du binôme de Newton.

31) Montrer que :

$$(1+x)^m (1+x)^p = \sum_{k=0}^{m+p} \left(\sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{p}{k-i} \right) x^k.$$

32) En déduire que si $n \leq m+p$ alors :

$$\binom{m+p}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{m}{i} \binom{p}{n-i}.$$

33) En déduire :

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

C - Sommes et complexes.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.

On pose

$$A_n(x) = \sum_{k=0}^n \cos(kx) \text{ et } B_n(x) = \sum_{k=0}^n \sin(kx).$$

34) Déterminer une expression simplifiée de $A_n(x)$ et $B_n(x)$ en étudiant $A_n(x) + iB_n(x)$.

On pose

$$C_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) \text{ et } S_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx).$$

35) Déterminer une expression simplifiée de $C_n(x)$ et de $S_n(x)$.

EXERCICE 4 : UNE FONCTION À SIMPLIFIER

Attention cet exercice n'est pas absolument pas guidé.

On considère la fonction

$$f : x \mapsto \arccos(4x^3 - 3x).$$

36) Étudier les variations de la fonction

$$u : x \mapsto 4x^3 - 3x.$$

En déduire le domaine de définition $\mathcal{D}$ de f .

37) Simplifier l'expression de $f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$. *Il y a plusieurs méthodes possibles, toute tentative sera valorisée.*